№8 Выч. матем.

План

- Решение системы двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными (продолжение)
  - Пример
- Минимизация функция
  - Численный метод
  - Оптимальный пассивный поиск
    - Оценка погрешности

Решение системы двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными (продолжение)

Система:

$$\begin{cases} F(x_0, y_0) + \frac{\delta F}{\delta x}|_{M_0} h + \frac{\delta F}{\delta y}|_{M_0} l = 0 \\ \Phi(x_0, y_0) + \frac{\delta \Phi}{\delta x}|_{M_0} h + \frac{\delta \Phi}{\delta y}|_{M_0} l = 0 \end{cases}$$
$$h = x - x_0$$
$$l = y - y_0$$

Определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\delta F}{\delta x} & \frac{\delta F}{\delta y} \\ \frac{\delta \Phi}{\delta x} & \frac{\delta \Phi}{\delta y} \end{vmatrix} \neq 0$$

Решив эту систему, получим значения h и l и найдём новую пару числе x_1, y_1 - следующее приближение к точному решению.

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + h \\ y_1 = y_0 + l \end{cases}$$
$$M_1(x_1, y_1)$$

Правило остановки метода:
Если $|F(x_1, y_1)| + |\Phi(x_1, y_1)| < \varepsilon$, то оба этих модуля близки к нулю и приближённое *решение* было *найдено*. Иначе $x_0 = x_1,\ y_0 = y_1$ и вычисления повторяются.

Пример

Уравнение:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x^2 = y \end{cases}$$

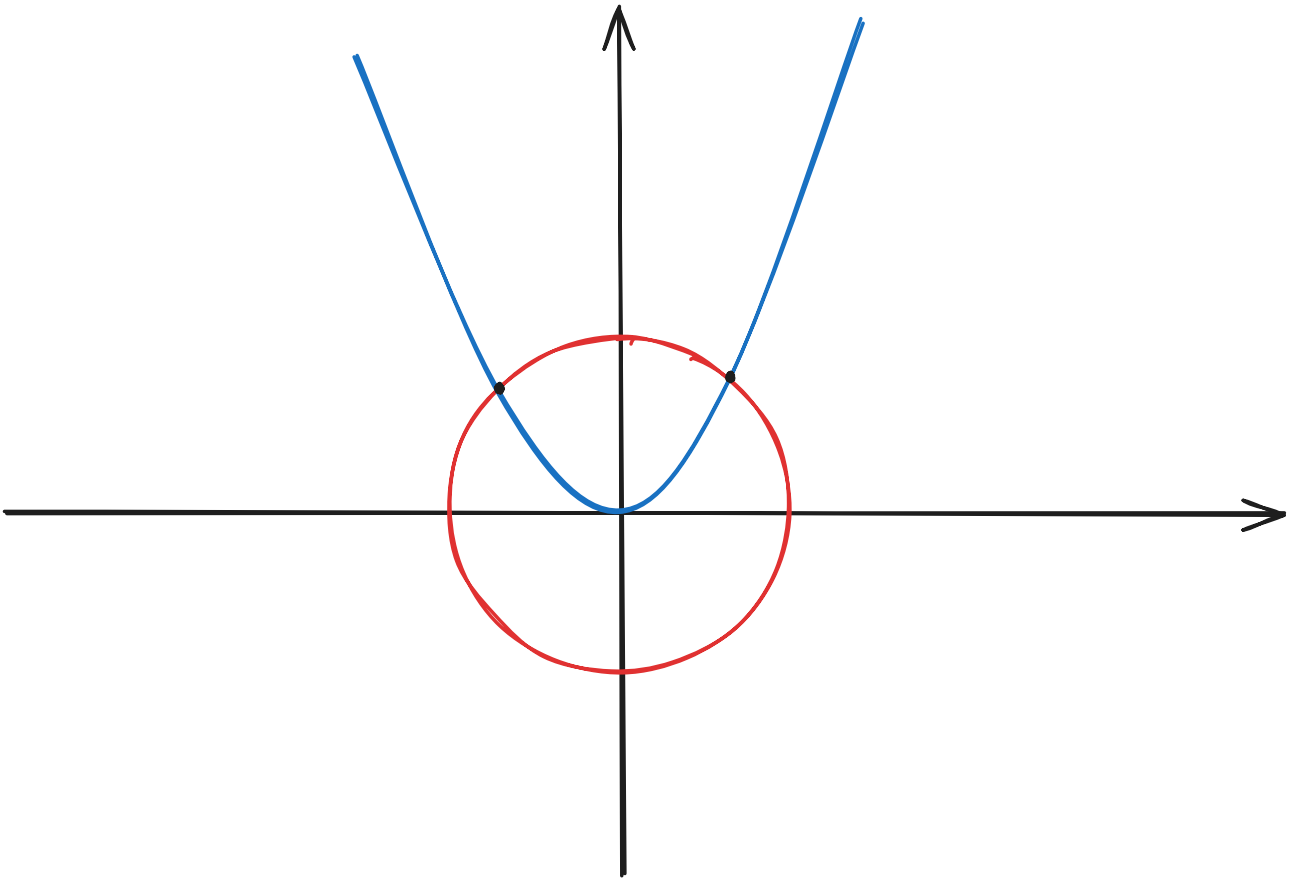
Каноническая форма:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ x^2 - y = 0 \end{cases}$$

Получается:

$$\begin{aligned} &F(x, y) = x^2 + y^2 - 4 \\ &\frac{\delta F}{\delta x} = 2x \\ &\frac{\delta F}{\delta y} = 2y \\ &\Phi(x, y) = x^2 - y \\ &\frac{\delta \Phi}{\delta x} = 2x \\ &\frac{\delta \Phi}{\delta y} = -1 \end{aligned}$$

Теперь выбираем точку M_0 основываясь на примерном пересечении. Это графики окружности и параболы.



Допустим возьмём $M_0 = [1.5, 1.5]$. Теперь подставляем:

$$
\begin{aligned}
&F(1.5, 1.5) = 1.5^2 + 1.5^2 - 4 = 0.5 \\
&\frac{\delta F}{\delta x} = 2 \cdot 1.5 = 3 \\
&\frac{\delta F}{\delta y} = 2 \cdot 1.5 = 3 \\
&\Phi(1.5, 1.5) = 1.5^2 - 1.5 = 0.75 \\
&\frac{\delta \Phi}{\delta x} = 2 \cdot 1.5 = 3 \\
&\frac{\delta \Phi}{\delta y} = -1
\end{aligned}
$$

Проверяем определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -12$$

Определитель не равен нулю, поэтому система решаема. Строим систему:

$$\begin{cases} 3h + 3l = -0.5 \\ 3h - l = -0.75 \end{cases}$$

Решаем систему и получаем:

$$\begin{cases} h = -0.0156 \\ l = 0.0625 \end{cases}$$

Находим точки:

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + h = 1.4844 \\ y_1 = y_0 + l = 1.5625 \end{cases}$$

Проверяем:

$$|F(x_1, y_1)| + |\Phi(x_1, y_1)| = 1.285 > \varepsilon$$

Решение не точно, поэтому повторяем всё.

А правильный ответ был:

$$\begin{aligned} y_1 &= 1.562 \\ x_1 &= 1.25 \\ y_2 &= -2.562 \\ x_2 &= 1.6i \end{aligned}$$

Минимизация функция

Задачи поиска минимального значения функции $f(x)$.

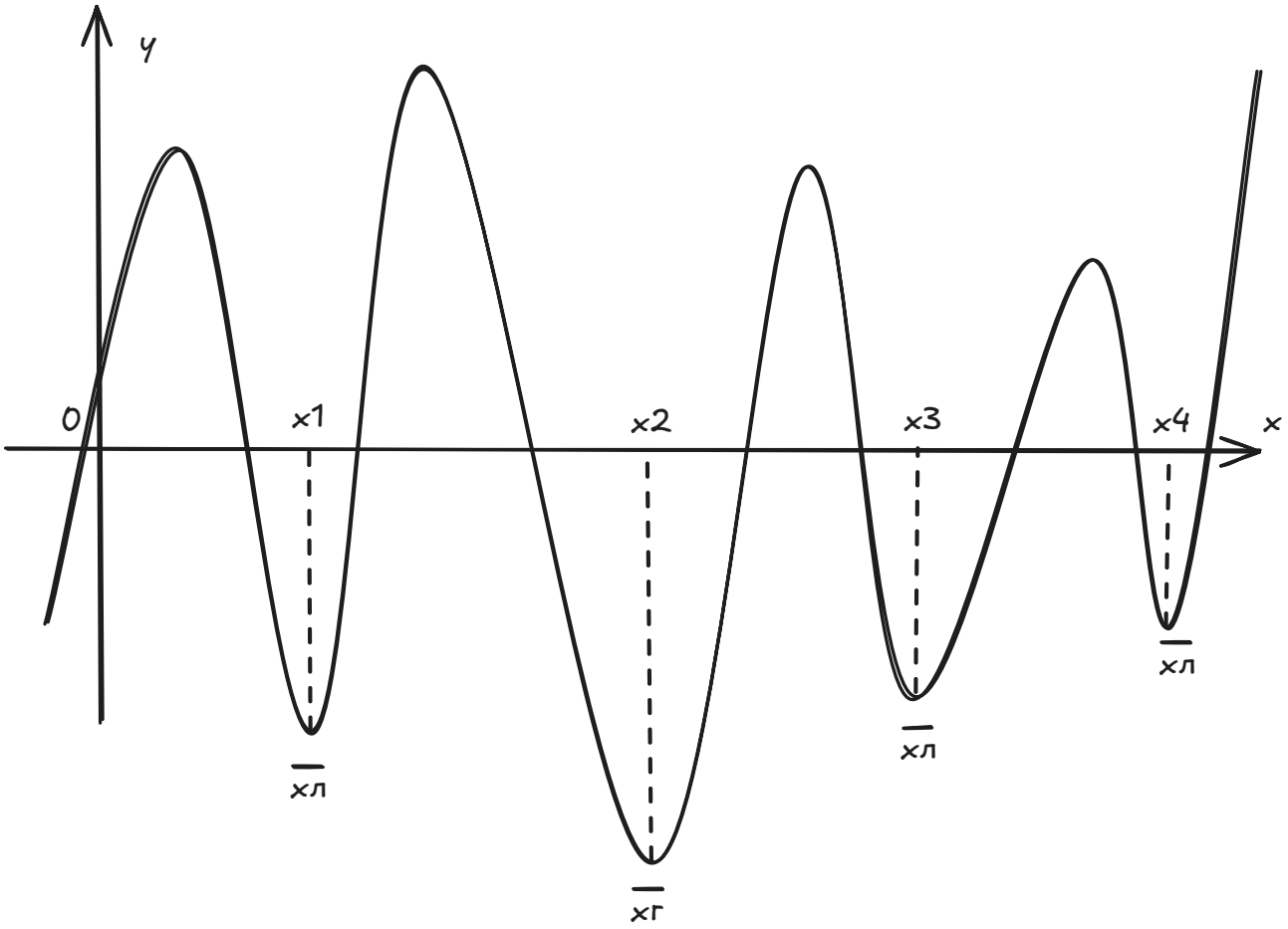
задачи поиска максимума и минимума можно осуществить одним и тем же численным методом:

$$\max(f(x)) = -\min(g(x))$$

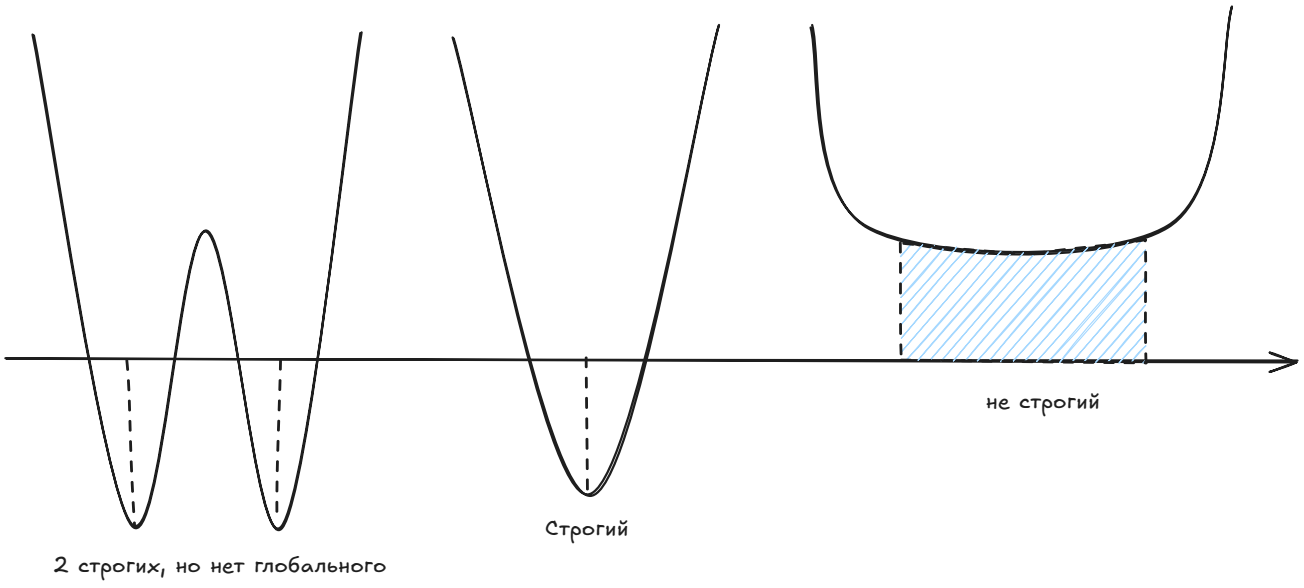
Пусть функция $y = f(x)$ определена на множестве $X \subset (-\infty, +\infty)$.

Точка $\bar{x}$ называется точкой *глобального минимума* функции $f(x)$ на множестве X если $\forall x \in X : f(\bar{x}) \leq f(x)$. То есть самое наименьшее значение на всей области определения.

Точка $\bar{x}$ называется точкой *локально минимума* функции $f(x)$ на множестве X если существует такая окрестность этой точки $(\bar{x}-\delta;\bar{x}+\delta)=Q$, что $\forall x \in Q : f(\bar{x}) \leq f(x)$.



Если $\forall x \in Q : f(\bar{x}) < f(x)$, то $\bar{x}$ - это точка *строгого локального минимума*.



Найти эти точки можно с помощью *анализа производной* функции для определения областей возрастания и убывания, а так же

вторую производную для выпуклости.

Необходимым условием локального минимума дважды дифференцируемой функции $f(x)$ являются $\begin{cases} f'(x) = 0 \\ f''(x) > 0 \end{cases}$.

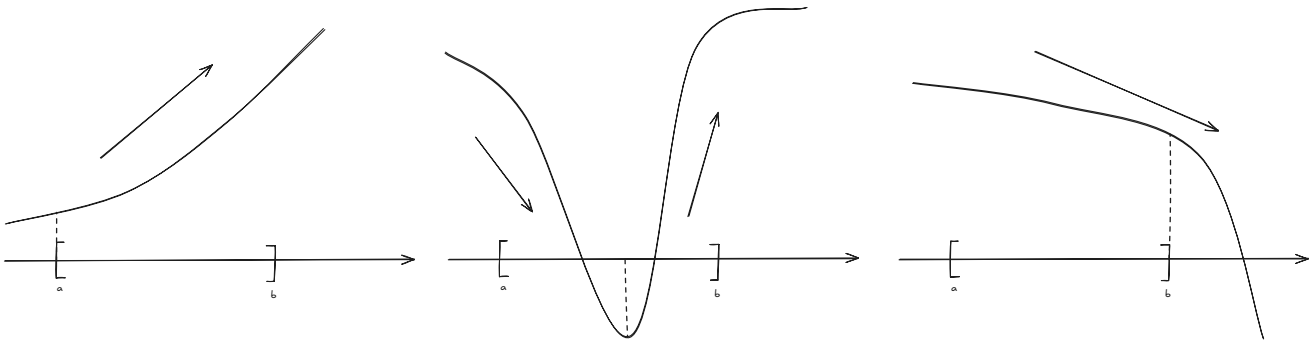
Для нахождения *глобального минимума* функции находят *все локальные минимумы* и выбирают из них точку *с наименьшим значением*.

Численный метод

Для того, что бы применить метод минимизации следует найти отрезок $[a, b] \in X$ и $\bar{x} \in [a, b]$ и на котором точка локального минимума единственная. Отрезок $[a, b]$ - это *отрезок локализации* точки минимума.

Функция $y = f(x)$ называется *унимодальной* на отрезке $[a, b]$, если существует такое число $a \in [a, b]$, что $\forall x \leq q : f(x) \downarrow$ и $\forall x > q : f(x) \uparrow$.

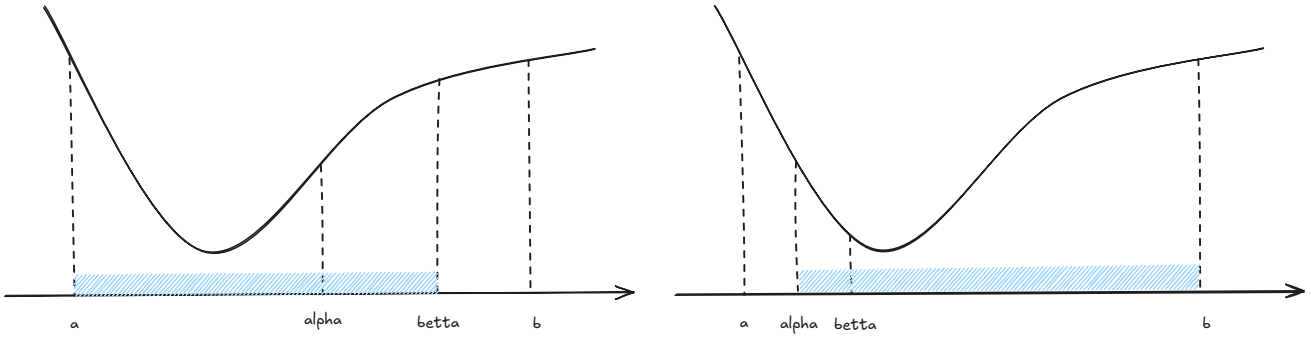
> ⚠ **Замечание**
>
> Множество, например $x \leq q$, может сводится к одной точке.



Если $y = f(x)$ дважды дифференцируема на отрезке $[a, b]$ и для всех x вторая производная положительна, то $f(x)$ *унимодальна* на отрезке $[a, b]$.

Пусть функция $f(x)$ унимодальна на отрезке $[a, b]$. Пусть выбраны две точки этого отрезка α и β, так что $a \leq \alpha < \beta \leq b$. Тогда:

1. $f(\alpha) \leq f(\beta) : \bar{x} \in [a, \beta]$
2. $f(\alpha) > f(\beta) : \bar{x} \in [\alpha, b]$



Таким способом можно пошагово сужать отрезок.

Оптимальный пассивный поиск

Оптимальный пассивный поиск - метод основанный на сравнении значений $y = f(x)$ в точках $x_i,\ i = [1, n]$.

$$f(x_k) = \min(f(x_i))$$
$$\min(f(a), f(x_k), f(b)) \approx \bar{x}$$

Оценка погрешности

Пусть точки x_i расположены равномерно. Тогда:

$$x_i = a + ih \qquad , h > 0$$
$$h = \frac{b-a}{N+1}$$
$$|\bar{x} - x_k| \leq h$$
$$h \leq \varepsilon \implies N = \left[\frac{b-a}{\varepsilon} + 1\right]$$